

1 simulink模型修改

1.1 替换非线性元件Arrester

simulink中使用NonLinear Resistor元件实现Arrester会导致simulink求解难以收敛，该问题目前尚未解决。因此采用替代方案：根据Arrester的I-U特性，使用diode实现Arrester。

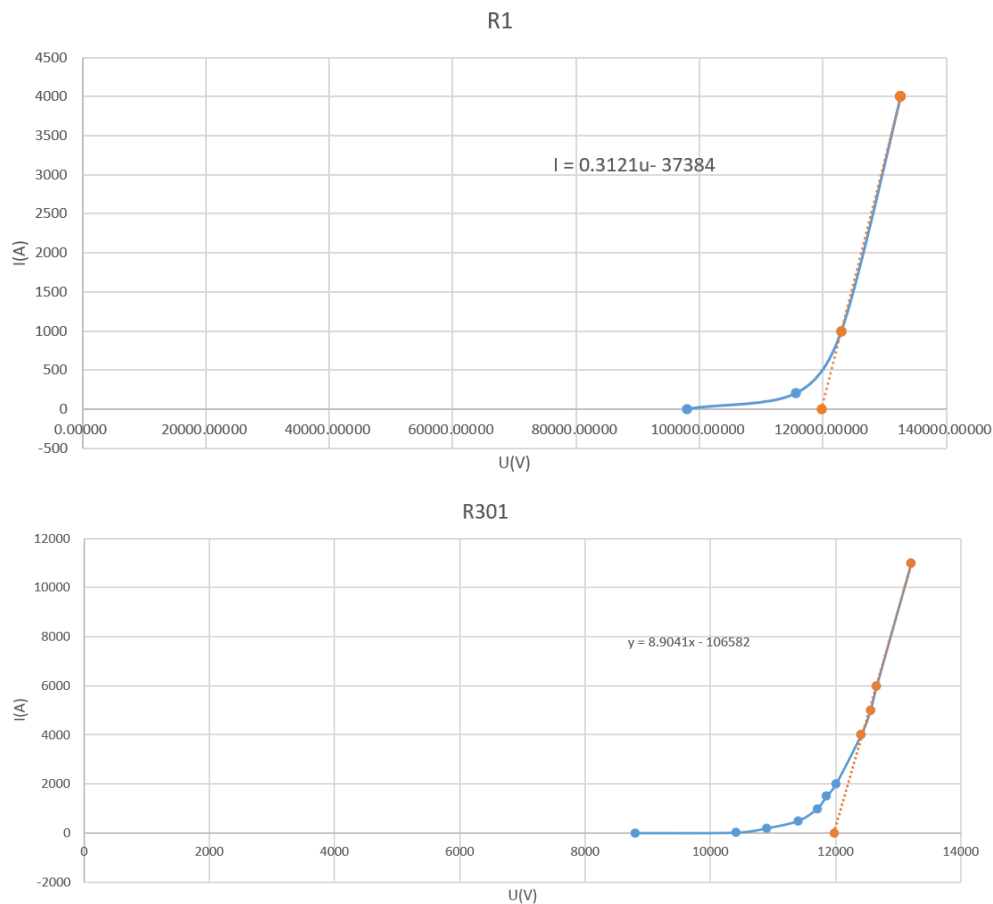


图 1: I-U特性

1.2 Arrester、Bridge反接

需将原simulink模型中所有Arrester元件和Bridge反接。

1.3 参数修改

原simulink模型中所有Arrester元件电压基值有误。

原simulink模型中所有Bridge - segment - R201/R202/R203/R204/R205/R206: 88 Ohms 修改为 88000 Ohms。

原simulink模型中所有Bridge - segment - Gto1/Gto2/Gto3/Gto4/Gto5/Gto6 - Ron: 0.226e-6 Ohms

修改为 0.226×10^{-3} Ohms。

原simulink模型中DC Voltage: 5700 V 修改为 57000 V。

1.4 Three-Phase Voltage Source修改

改用Three-Phase Programmable Voltage Source，在t从0到0.05秒内，电压幅值线性地从0升到设定值。

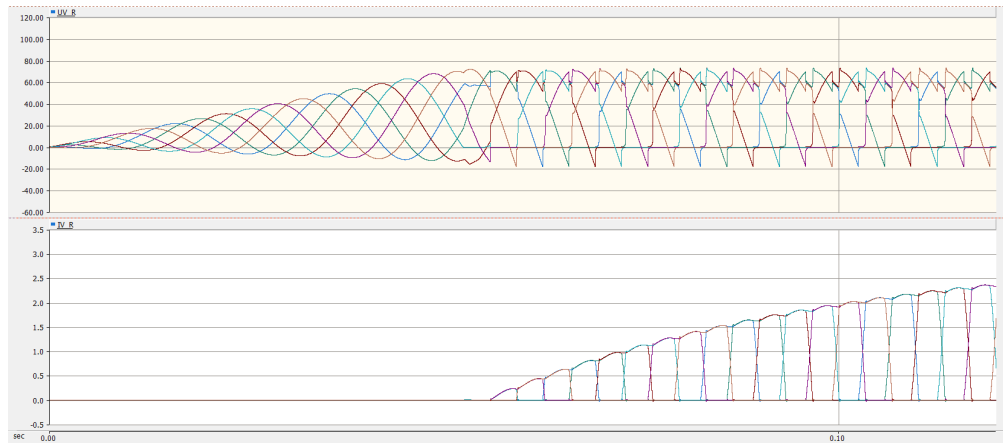


图 2: PSCAD仿真结果

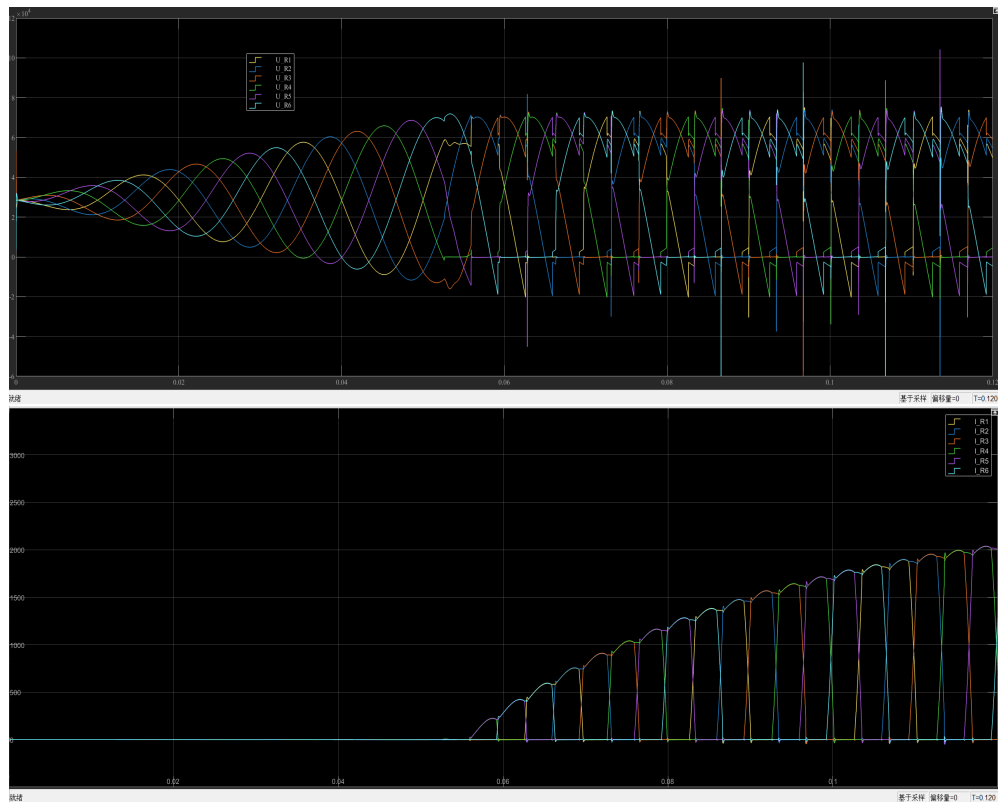


图 3: Simulink仿真结果

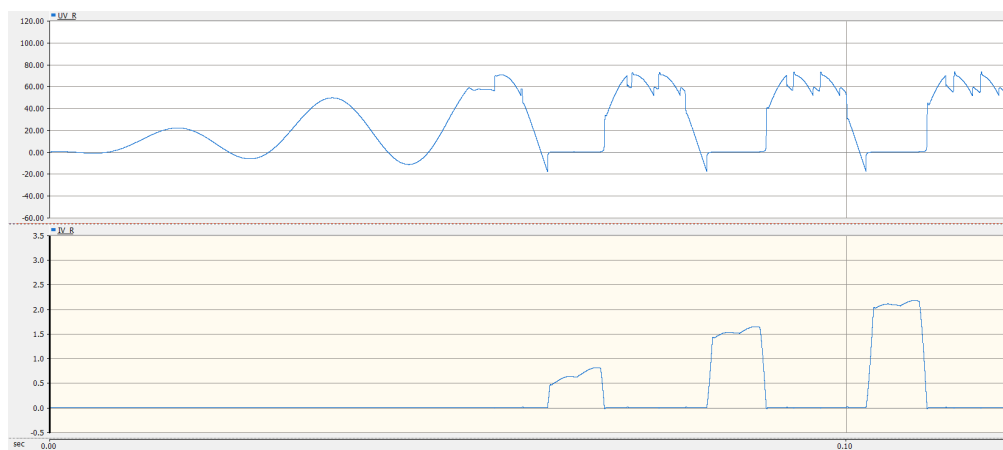


图 4: PSCAD仿真结果

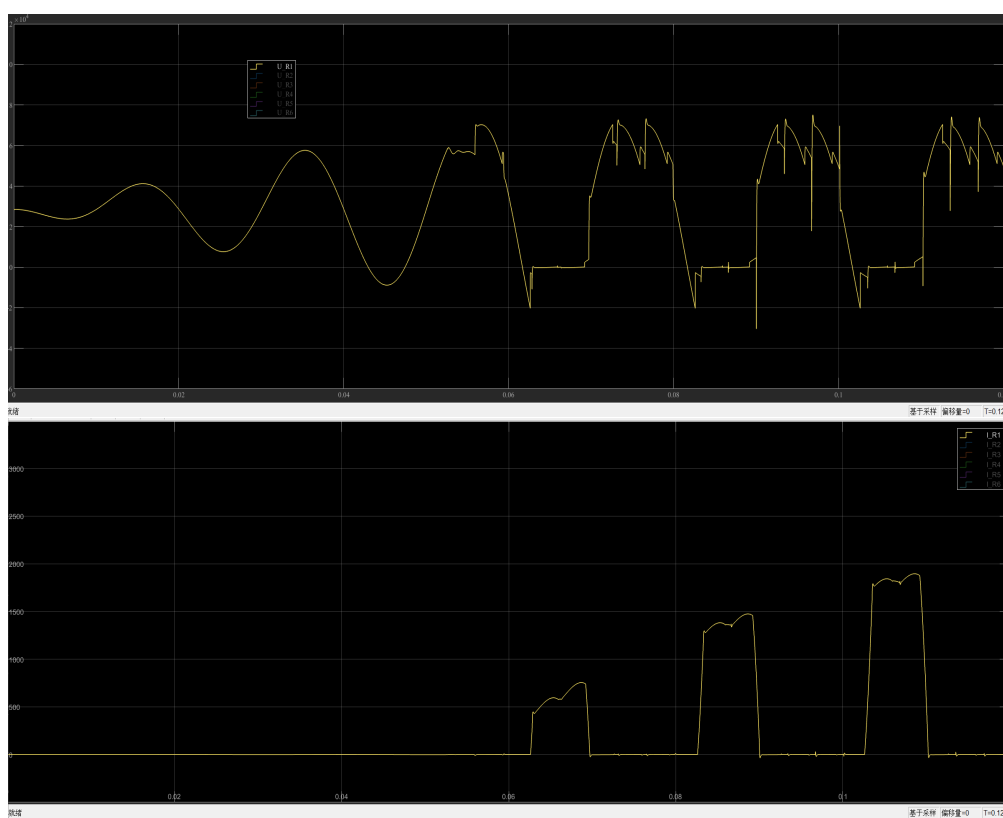


图 5: Simulink仿真结果

2 控制信号

将PSCAD中的控制信号复制到txt文件中，再由matlab读取。

3 转换矩阵Req

Gto、Diode导通时： $u = R \times i + V_f$

Gto、Diode截止时： $i = 0$

4 MOSFET和Diode导通状态判断

若控制信号为0，则对应的Gto一定截止。将其余Diode和Dto元件假设导通。

根据假设的导通情况暂时更新 $R_{eq}^{on}, D_{nl}^{on}, C^{on}, D_l^{on}, V_{eq}^{on}$,

求解u，根据每个u和对应元件的Vf以及导通信号判断是否导通。

5 仿真结果

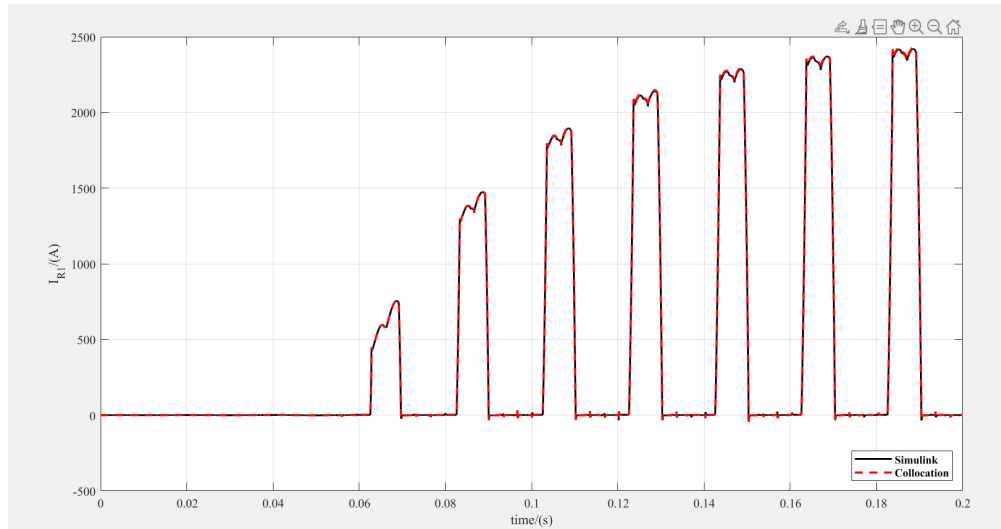


图 6: LR1-时间曲线

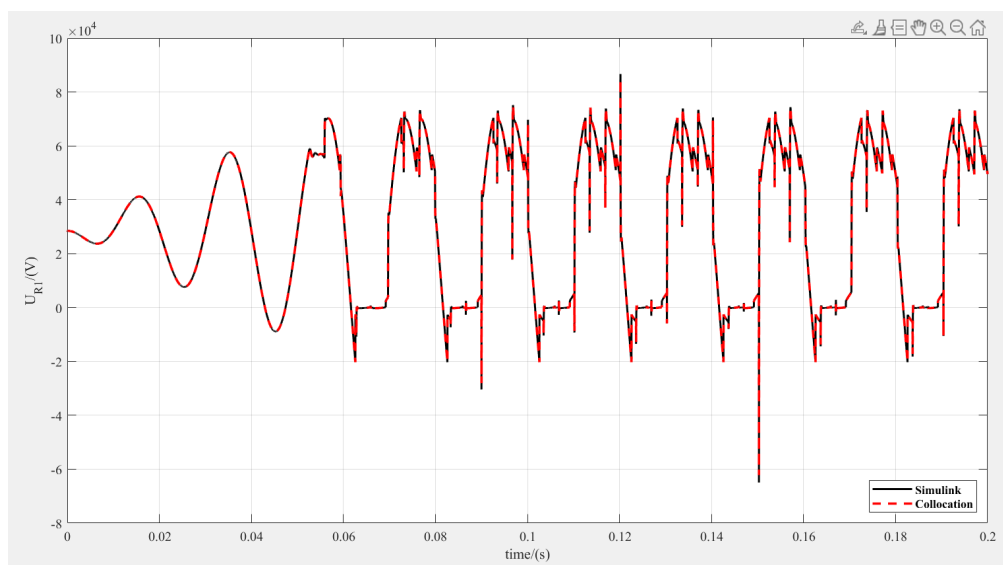


图 7: U_{R1} -时间曲线